

4e – Stage de pré-rentree

Séance S5 : Réinvestir et préparer septembre

Statistiques, probabilités et synthèse du stage

Dossier personnalisé de Fares Darghouth – durée : 2 heures

Nom Fares Darghouth

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- organiser des données en effectifs et fréquences ;
- calculer et interpréter une moyenne et une probabilité ;
- réinvestir sans méthode annoncée les acquis de S1 à S4 ;
- identifier ce qui est autonome et fixer mon plan de septembre.

Je saurai que j'ai progressé si...

- effectifs et fréquences sont cohérents ;
- moyenne et probabilité passent leurs contrôles ;
- je réussis au moins 9 items sur 12 du bilan ciblé.

Le cap de la séance

Terminer les acquis de 5e et mesurer les progrès

Nouveau en S5

effectifs, fréquences, moyenne, représentation et probabilité simple ;

Réinvestissement

calcul littéral de S3, quadrilatères et volumes de S4, dans deux tâches de transfert.

Le parcours des 120 minutes

Une production vérifiable à chaque étape

Temps	Production attendue
0–10 min	Cinq réponses flash et un contrôle du bloc.
10–28 min	Tableau d'effectifs et de fréquences.
28–45 min	Moyenne et diagramme en bâtons.
45–60 min	Probabilités simples et événement contraire.
60–65 min	Pause.
65–82 min	Analyse d'une série de mesures.
82–100 min	Transfert : volume, proportionnalité et expression.
100–116 min	Bilan ciblé de 12 items sans aide.
116–120 min	Plan de septembre et exit ticket.

Règle de la séance : avant tout calcul, j'écris ce que représente le nombre recherché. Après le calcul, je vérifie l'unité, l'intervalle possible ou la somme des fréquences.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

Réponds sans utiliser les cartes de rappel. Note une seule certitude pour le bloc, avant puis après le contrôle.

1. Calculer $-6 - (-4) + 3$.

2. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$.

3. Réduire $4x + 7 + 3x - 9$.

4. Un parallélogramme a une base de 8 cm et une hauteur relative de 5 cm. Calculer son aire.

5. Un pavé droit mesure 5 cm, 4 cm et 3 cm. Calculer son volume.

Contrôle du bloc

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse modifiée après contrôle :

Raison précise : ☐ signe ☐ fraction équivalente ☐ termes semblables ☐ formule ☐ unité

Repère : les quatre mots de base

À utiliser dans tout le chapitre

Population	ensemble des individus étudiés ;
Caractère	question ou propriété observée sur chaque individu ;
Valeur	réponse possible ou nombre observé ;
Effectif	nombre d'individus ayant une valeur donnée.

Carte de rappel 1 : fréquence

fréquence d'une valeur = $\frac{\text{effectif de cette valeur}}{\text{effectif total}}$.

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. La somme de toutes les fréquences vaut 1.

Enquête sur le sport préféré

On interroge 20 élèves. Les résultats sont résumés ci-dessous.

Valeur	Football	Basket	Natation	Athlétisme	Danse
Effectif	6	4	3	2	5
Fréquence					
Pourcentage					

1. Quelle est la population étudiée ?
2. Quel est le caractère étudié ? Est-il numérique ou non numérique ?
3. Vérifie l'effectif total avant de calculer les fréquences.
4. Complète les deux dernières lignes du tableau.
5. Vérifie la somme des fréquences et celle des pourcentages.
6. Écris une phrase correcte pour interpréter la fréquence associée à la danse.

Erreur à éviter

Une fréquence n'est pas un effectif. Écrire « 0,30 élève » n'a pas de sens ; 0,30 représente une proportion, soit 30 %.

Carte de rappel 2 : moyenne

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme de toutes les données}}{\text{effectif total}}.$$

Avec un tableau d'effectifs, chaque valeur est multipliée par son effectif avant d'additionner.

Nombre de livres lus pendant un mois

	0	1	2	3	4
Nombre de livres					
Effectif	2	5	7	4	2

1. Calcule l'effectif total.

2. Complète la somme pondérée :

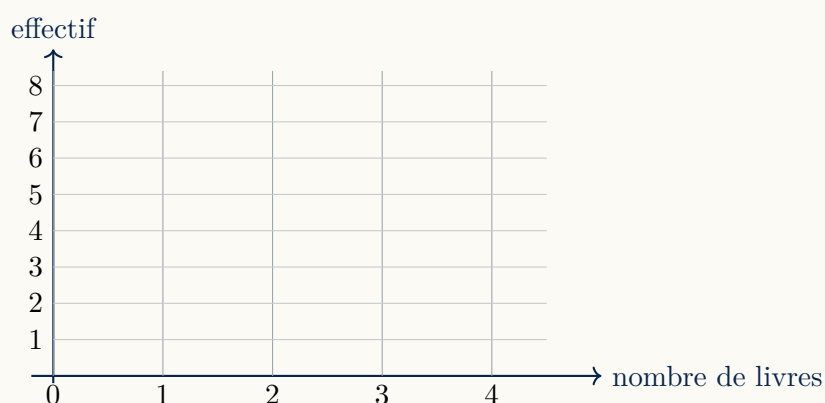
$$0 \times + 1 \times + 2 \times + 3 \times + 4 \times .$$

3. Calcule la moyenne. Donne une valeur décimale puis une phrase d'interprétation.

4. Effectue le contrôle : la moyenne est-elle comprise entre le minimum et le maximum ?

Construire un diagramme en bâtons

Sur le repère, place un bâton pour chacune des cinq valeurs. Indique un titre et nomme les axes.



Carte de rappel 3 : situation équiprobable

Lorsque toutes les issues ont la même chance de se produire :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}.$$

Une probabilité est comprise entre 0 et 1. Pour l'événement contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

A. Urne de dix boules

Une urne contient 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

1. Écris l'univers des couleurs possibles.

2. Calcule $P(\text{rouge})$. Simplifie la fraction.

3. Calcule $P(\text{verte})$.

4. Calcule $P(\text{ne pas obtenir bleue})$ de deux façons : comptage direct, puis événement contraire.

5. Vérifie que la somme des probabilités des trois couleurs vaut 1.

B. Dé équilibré à six faces

On lance un dé équilibré numéroté de 1 à 6.

1. Probabilité d'obtenir un nombre pair.

2. Probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4.

3. Donne un événement impossible et un événement certain.

Ferme le dossier. Au retour, tu analyseras une nouvelle série sans reprendre les exemples précédents.

5. Défi données : une série de températures

65–82 min

Données brutes

Un capteur a relevé dix températures en degrés Celsius :

21 ; 23 ; 24 ; 24 ; 25 ; 25 ; 26 ; 26 ; 27 ; 29.

1. Dresse un tableau « valeur / effectif / fréquence ».

2. Calcule la moyenne en faisant apparaître la somme et l'effectif.

3. Combien de mesures sont au moins égales à 25°C ? Quelle est leur fréquence?

4. On choisit une mesure au hasard parmi les dix. Calcule la probabilité qu'elle soit strictement inférieure à 25°C .

5. Écris deux phrases d'interprétation : une pour la moyenne, une pour la fréquence calculée à la question 3.

Contrôles obligatoires : somme des effectifs = 10 ; somme des fréquences = 1 ; moyenne comprise entre 21 et 29.

Carte relais S3–S4

Calcul littéral : $3x$ signifie $3 \times x$ et x^2 signifie $x \times x$.

Volume d'un cylindre : $V = \pi r^2 h$.

Proportionnalité : pour n objets identiques, une quantité unitaire est multipliée par n .

Des gobelets cylindriques pour une rencontre sportive

Un gobelet est modélisé par un cylindre de rayon intérieur 3 cm et de hauteur utile 10 cm.

1. Écris la formule du volume V en fonction de r et h , puis remplace les lettres par les valeurs.

2. Calcule une valeur approchée du volume d'un gobelet en cm^3 , puis en mL.

3. Sans refaire le calcul complet, estime le volume total de 10 gobelets en litres.

4. Le coût total de préparation de n gobelets est $C(n) = 0,8n + 15$ TND. Explique le rôle de 0,8 et celui de 15.

5. Calcule $C(24)$ en montrant la substitution.

6. Teste l'affirmation : « 45 TND suffisent pour préparer 36 gobelets. » Calcule puis conclus.

Ce problème n'est pas une répétition de S3 ou S4

Tu dois choisir successivement trois modèles différents : une formule de volume, une conversion et une expression affine. La difficulté est le changement de registre, pas la répétition d'un même calcul.

Consigne

Traite les six items dans l'ordre. Laisse une réponse vide plutôt que de choisir au hasard. La certitude sera indiquée une seule fois après les douze items.

1. Calculer $8 - (-5) - 6$.

2. Calculer $\frac{7}{10} - \frac{2}{5}$.

3. Un rectangle mesure 9 cm sur 4 cm. Calculer son aire et son périmètre avec les unités.

4. Écrire sans signe $\times$, puis calculer pour $x = 2 : 3 \times x \times x + 1$.

5. Développer et réduire $3(x + 5) + 2x$.

6. Tester si 4 vérifie l'égalité $2x + 3 = 11$. Calcule les deux membres.

Contrôle rapide de la partie A : pour chaque item, note un mot-clé : signe, dénominateur, unité, substitution, distributivité ou deux membres.

7. Deux angles d'un triangle mesurent 46° et 71° . Calculer le troisième.

8. Les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu. Que peux-tu conclure ? Nomme la propriété.

9. Un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires. Quel quadrilatère particulier reconnais-tu ?

10. Un prisme droit a une base d'aire 24 cm^2 et une hauteur de 8 cm. Calculer son volume.

11. Dans une enquête de 25 personnes, 10 choisissent l'option A. Donne la fréquence sous forme de fraction, de décimal et de pourcentage.

12. Une urne contient 4 boules jaunes et 6 noires. Calculer la probabilité de ne pas obtenir une boule jaune.

Bilan de confiance

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Nombre de réponses dont je peux expliquer la méthode : / 12

Une réponse que je dois encore contrôler avec une carte :

9. Analyser mes résultats Après la correction – sans recopier seulement les réponses

A. Classer les erreurs éventuelles

Pour chaque item corrigé, coche une seule cause dominante.

Item	Lecture	Règle	Calcul	Signe	Unité	Contrôle
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7–12	☐	☐	☐	☐	☐	☐

B. Mes preuves de progrès sur les cinq séances

Séance	Ce que je sais faire maintenant	Contrôle que j'utilise
S1 – nombres		
S2 – grandeurs		
S3 – lettres		
S4 – géométrie et volumes		
S5 – données et probabilités		

10. Mon plan de septembre Trois actions concrètes

- Notion à réactiver trois fois pendant la première semaine :
- Type de problème à refaire une fois par semaine :
- Contrôle que je m'engage à écrire avant de valider :

11. Cartes de rappel à découper

À conserver dans le cahier de Quatrième

CARTE A – TABLEAU STATISTIQUE

Effectif total = somme des effectifs.

Fréquence = effectif / effectif total.

Somme des fréquences = 1.

Une fréquence peut s'écrire en fraction, décimal ou pourcentage.

CARTE B – MOYENNE

J'inventorie toutes les valeurs.

Je calcule la somme pondérée si des effectifs sont donnés.

Je divise par l'effectif total.

Je contrôle : minimum $\leq$ moyenne $\leq$ maximum.

CARTE C – PROBABILITÉ

En équiprobabilité : favorables / possibles.

$0 \leq P(A) \leq 1$.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Je décris l'événement avant de compter.

CARTE D – RÉFLEXE NEXUS

1. Je nomme ce que je cherche.

2. J'écris la relation ou la propriété.

3. Je calcule une étape par ligne.

4. Je conclus avec unité et contrôle.

12. Exit ticket final

116–120 min – sans aide

1. Les effectifs sont 3, 5 et 2. Donne l'effectif total puis la fréquence de la deuxième valeur.

2. Calcule la moyenne de 6, 8, 10 et 12, puis effectue un contrôle.

3. Une urne contient 2 rouges et 3 bleues. Donne la probabilité de ne pas obtenir rouge.

Résultat du ticket : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Certitude globale : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Mon premier réflexe en Quatrième sera :

Dossier personnalisé de la séance S5 – version élève uniquement, sans corrigé.